AED - Resumo (Algoritmos)

Com o apoio moral de:

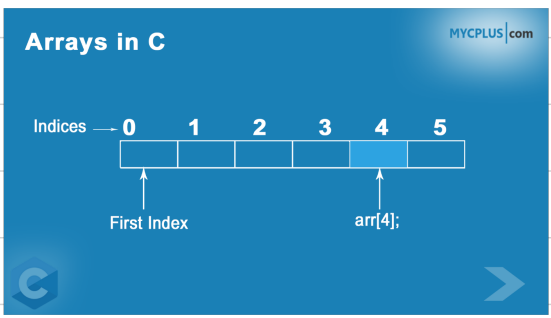
Afonso

Fany

Arrays:

```
double x_array[3];
int n_array[] = {1, 2, 3, 4};
int 2d_array[3][3];
```

- O tamanho não pode ser alterado



- O index é igual ao Python (Volta Python :\)

Ponteiros e Arrays...

```
int my_array[3] = {1, 2, 3};
int* p_my_array = my_array;        // Pointer to first element !!
my_array[0] = 10;  => Atualiza o array [0] para 10
*my_array = 20;    =>   "     "   "     "   20
*p_my_array = 30;  =>   "     "   "     "   30
printf("New value of first element: %d\n", my_array[0]);  // Output ?
```

1º elemento (my_array[0])

{30, 2, 3}

Ciclo "for"

Sintaxe:

```
for(valor_inicial; condição_final; valor_incremento)
{
   instruções;
}
```

linguagem normal

```
1.  //Exemplo1: Programa usando loop for em C
2.  #include <stdio.h>
3.  #include <conio.h>
4.  int main(void)
5.  {
6.    int contador; //variável de controle do loop
7.
8.    for(contador = 1; contador <= 10; contador++)
9.    {
10.     printf("%d ", contador);
11.   }
12.
13.   getch();
14.   return(0);
15. }
```

linguagem C

Output:

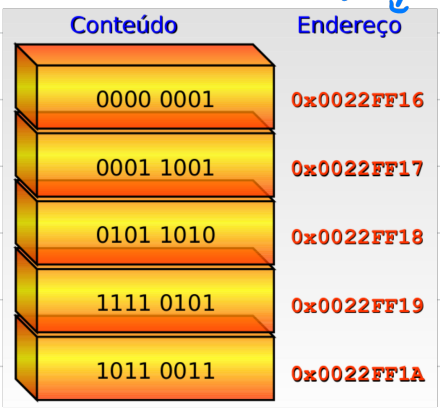
[1, 2, 3, 4, ..., 10]

Calcular média com ciclo for

```c
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main(void)
{
  //Declaração das variáveis
  float nota1, nota2, media;
  int i;

  printf("---- Calculando a media para 10 alunos -----\n\n");

  //Entrada de dados
  for (i = 1; i<=10; i++)
  {
    printf("Digite a primeira nota do aluno %d\n",i);
    scanf("%f",&nota1);

    printf("Digite a segunda nota do aluno %d\n",i);
    scanf("%f",&nota2);

    //Processamento
    media = (nota1 + nota2) / 2;

    //Saída
    printf("\nMedia do aluno %d = %.1f\n",i,media);
    printf("-----------------------------------------\n\n");
  }
  getch();
  return(0);
}
```

⊗ Este ciclo for vai ser executado até $i \leq 10$, logo quando $i = 11$, não vai ser executado

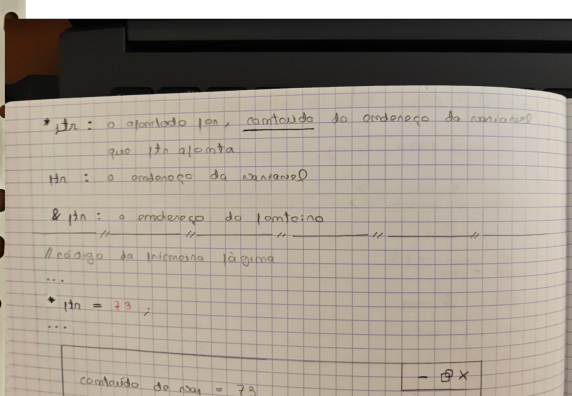
Ponteiros



· Os conteúdos da memória são todos identificados por um endereço de memória

Nota

· & serve para identificar que estamos a falar do endereço da memória



YouTube WR Kits

Como saber o endereço de uma variável?

& – Obter o endereço de uma variável

```c
int main(void) {

    int num = 10;
    printf("Value of variable num is: %d", num);

    /* To print the address of a variable we use the %p
     * format specifier and the ampersand (&) sign just
     * before the variable name like &num
    */
    printf("\nAddress of variable num is: %p", &num);

    return 0;
}
```

output: # 0x7fff5694dc58

Como aceder à variável apontada?

* – Aceder à variável apontada

```c
int a = 10;
int b = 99;
printf("Value of a + b is: %d\n", a + b);

int* p_a = &a;
int* p_b = &b;
int sum = *p_a + *p_b;          // 10 + 99 = 109

*p_a = 1000;
*p_b = 9999;

printf("Value of sum is: %d\n", sum);          // Output ? => 109

printf("Value of a + b is: %d\n", a + b);      // Output ? => 10 999
```


Afeta diretamente os valores de a e b, porque os ponteiros manipulam diretamente o conteúdo dos endereços

Algoritmos - Análise

Tempo de execução

↳ Complexidade Temporal

- Nº de operações fundamentais em relação ao tamanho de entrada (n)
  - ↳ (comparações, somas, etc...)

Espaço de memória necessário

↳ Complexidade Espacial

Exemplos:

Exemplo 1

- Determinar o maior de 3 valores a, b, c ✓
- Quantas comparações são efetuadas ? 3
- Quantas atribuições são efetuadas ? 1
- A ordem dos dados é importante ? Sim
- Escrever os invariantes

"Garantia"

⇓

maior = max (a, b, c)

```
if (a > b) {          )1
  if (a > c)
    maior = a;        )2
  else
    maior = c;
} else {              )1
  if (b > c)
    maior = b;        )3
  else
    maior = c;
}
```

Se a > b, o algoritmo acaba logo, caso contrário vai comparar +1 vez

Exemplo 2

⊗ Vai depender do input, no pior caso o programa pode fazer até 3 atribuições, 1 no início, 2 depois (maior = a, maior = b ✓)

- Determinar o maior de 3 valores a, b, c
- Quantas comparações são efetuadas ? 2 ✓
- Quantas atribuições são efetuadas ? ⊗ ✓
- A ordem dos dados é importante ? ✓ Não, porque vai sempre comparar com todos
- Escrever os invariantes

```
maior = a;
if (b > maior)   // 1
  maior = b;
if (c > maior)   // 2
  maior = c;
...
```

- inicialização : maior = a
- 1º if : maior = max (a, b)
- 2 if : maior = max (a, b, c)

Exemplo 3

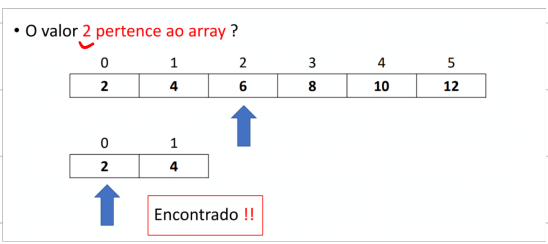
```
inicializar array contador[256];
de i = 0 até 256:
  contador[i] = 0;
enquanto não fim de ficheiro:
  ler próximo carater;
  incrementar contador[próximo carater];
```

- Contar o nº de ocorrências de caracteres num ficheiro
- Inicialização : quantas atribuições ao array ? 256 atribuições ✓ → ASCII
- Leitura do ficheiro : quantas vezes incrementamos o array ? = nº caracteres ✓
- Qual é o factor que determina o desempenho ? → o tamanho do ficheiro e velocidade de leitura ✓
- O esforço da fase de inicialização é importante ? Sim ✓
  ↳ começar no 0

Exemplos de algoritmos

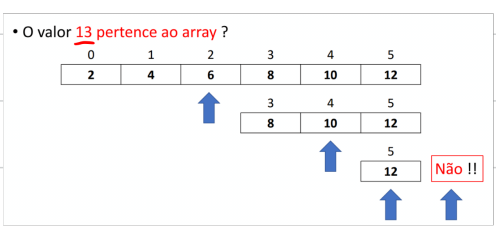
Binary Search

→ De modo geral como funciona?

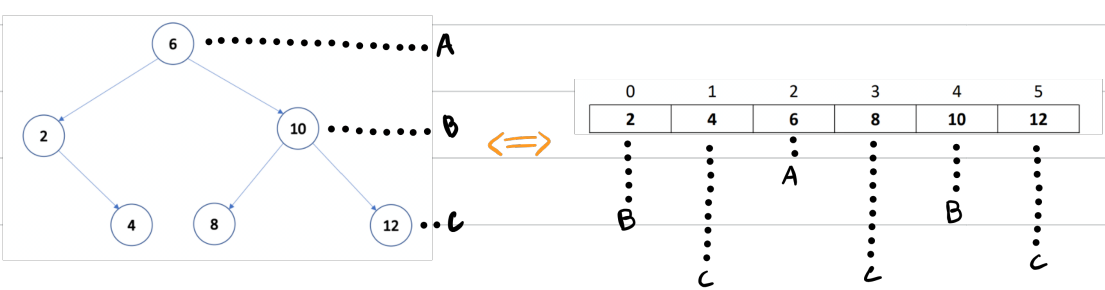


Objetivo: Encontrar um valor alvo (target) num array (sorted array)
Em cada iteração, metade dos elementos são eliminados.

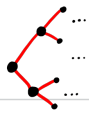
→ E se o valor não estiver no array?



→ Pode-se perceber melhor como uma árvore binária:



Código em C do Binary search



Array — tamanho do array — Nº procurado (?)

```
int binSearch( int a[], int n, int x ) {
        int left = 0; int right = n – 1;
        while( left <= right ) {
                int middle = (left + right) / 2;        // Divisão inteira
                if(a[middle] == x) return middle;
                if(a[middle] > x) right = middle – 1;
                else left = middle + 1;
        }
        return -1;
}
```

Cálculo da posição meio do array

Caso se o meio for igual ao Nº procurado (x)

Encontrar a janela de manobra

Dá return -1, se não for encontrado dentro do array[a]

Exemplo:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

[1, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 29, 40, 50]

left — right

① Encontrar o meio do array

average of (0, 13) = 6 ⟺ `int middle = (left + right) / 2;`

6

[1, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 29, 40, 50]

left — mid — right

2 Comparações

15 > target (12), logo

[1, 4, 5, 7, 9, 12, ~~15, 18, 19, 22, 25, 29, 40, 50~~]

left — right

3 Atualizar o array e repetir o processo até encontrar.

[~~1, 4, 5~~, 7, 9, 12, ~~15, 18, 19, 22, 25, 29, 40, 50~~]

left, mid, right

• • •

[~~1, 4, 5, 7, 9~~, 12, ~~15, 18, 19, 22, 25, 29, 40, 50~~]

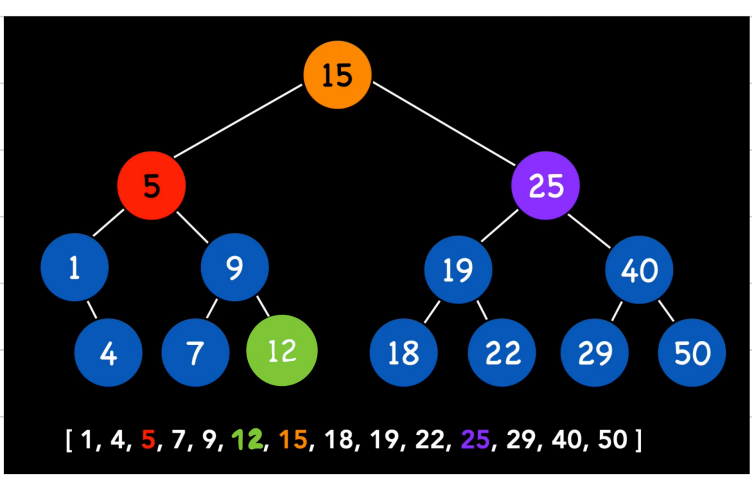
left, right, mid

⇒ return 5, o index de 12 ("target")

⚠ Complexidade Temporal

⇓

$O(\log m)$



YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=__vX2sjlpXU ⟶ Video bastante útil

ou "Notação Big O em 5 Minutos - Introdução" no YouTube

Selection Sort

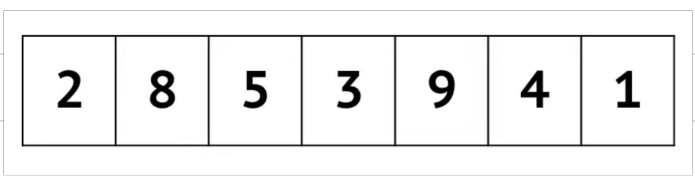
Objetivo: Ordenar um array

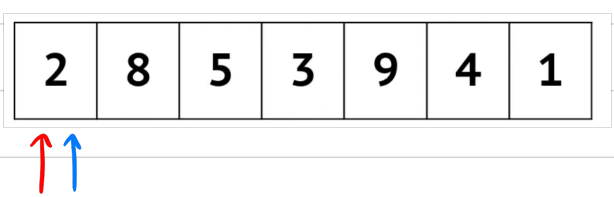
→ Durante cada iteração, vai se selecionar o elemento mais pequeno da parte desordenada e mover para a parte ordenada

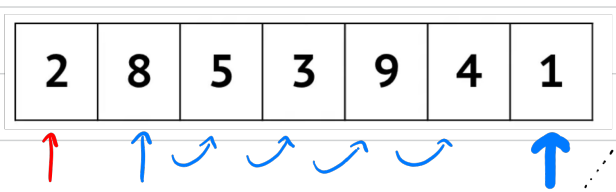
/// - parte ordenada

↑ - elemento atual

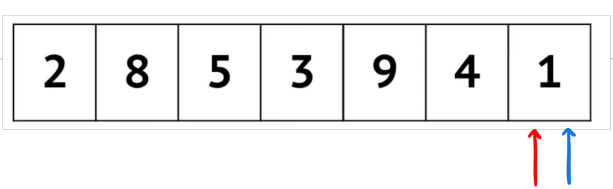
↑ - elemento mínimo

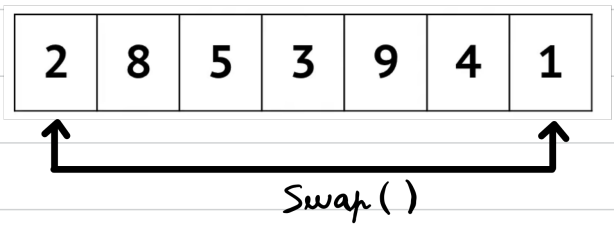


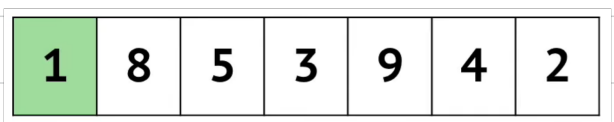


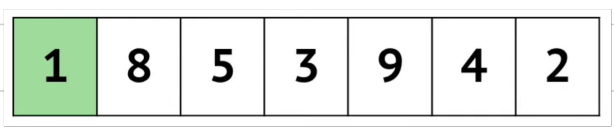


1 < 2, logo vamos atualizar o array

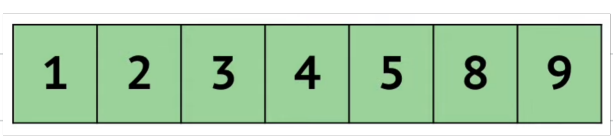








(continuar o processo até ao array estiver ordenado (sorted))




```
void selectionSort( int a[], int n ) {
        for( int k = n – 1; k > 0; k-- ) {
                int indMax = 0;
                for( int i = 1; i <= k; i++ ) {
                        if( a[i] >= a[indMax] )  indMax = i;
                }
                if( indMax != k ) swap( &a[indMax], &a[k] );
        }
}
```

Complexidade Temporal

$O(n^2)$

- **Selection Sort** - Nº de comparações)

→ Nº fixo de comparações (não importa se o array está ordenado ou não .)

$$\sum_{k=1}^{n-1} k = \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n^2}{2} - \frac{n}{2}$$

→ $O(n^2)$

(Simplificar para originar o $O(n^2)$)

Best Case (Ω)

↓

Quando a entrada já está ordenada

↓

Comparações	$O(n^2)$	=	Comparações $O(n^2)$
Trocas	$O(n)$	≠	Trocas $O(n)$

Worst Case O

↓

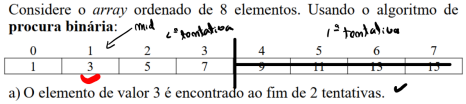
Quando a entrada está na ordem inversa

↓

- O Nº de Trocas vai ser diferente $O > \Omega$
- O Nº de Comparações vai ser igual

Exercícios:

Considere o *array* ordenado de 8 elementos. Usando o algoritmo de **procura binária**:



a) O elemento de valor 3 é encontrado ao fim de 2 tentativas. ✓

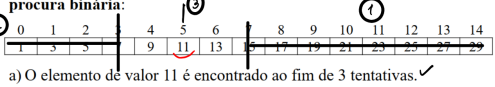
b) O elemento de valor 13 é encontrado ao fim de 3 tentativas. ✓

c) Ambas estão corretas.

d) Nenhuma está correta.

↳ → "target"

Considere o *array* ordenado de 15 elementos. Usando o algoritmo de **procura binária**:

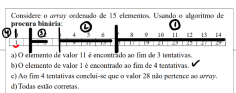


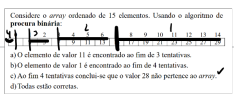
a) O elemento de valor 11 é encontrado ao fim de 3 tentativas. ✓

b) O elemento de valor 1 é encontrado ao fim de 4 tentativas.

c) Ao fim 4 tentativas conclui-se que o valor 28 não pertence ao *array*.

d) Todas estão corretas.





Considere o seguinte *array* de 6 elementos que é ordenado, por ordem crescente, usando o algoritmo ***"Selectionsort"***.

0	1	2	3	4	5
6	5	4	3	2	1

a) São efetuadas **15 comparações** entre elementos do *array*.

b) São efetuadas **3 trocas** entre elementos do *array*.

c) Ambas estão corretas.

d) Nenhuma está correta.

→ 5 comparações, 1 troca — 1] 5 4 3 2 6 (5 ↑)

→ 4 comparações, 1 troca — 1 2] 4 3 5 6 (4 ↑)

→ 3 comparações, 1 troca — 1 2 3] 4 5 6 (4 ↑)

→ 2 comparações, 0 troca — 1 2 3 4] 5 6 (5 ↑)

→ 1 comparação, 0 troca — 1 2 3 4 5] 6 (6 ↑)

- Comparações = 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15
- Trocas = 3

Bubble Sort

- Percorre o array da esquerda para a direita e troca elementos adjacentes, se estiverem fora de ordem

(1, 3, 2, 8, 10, ...)

- A ultima ocorrência do maior elemento fica na sua posição final

Exemplo:

Ordenar!

0	1	2	3	4
7	2	6	4	3

0	1	2	3	4
7	2	6	4	3

7	2	6	4	3
2	7	6	4	3

7 > 2 ?, se SIM, trocar! (=>

```
if( a[i] > a[i + 1] ) {
    swap( &a[i], &a[i + 1] );
```

(Parte do código do Bubble Sort, código completo mais à frente)

⋮

0	1	2	3	4
7	2	6	4	3

1ª iteração

7	2	6	4	3
2	7	6	4	3
2	6	7	4	3
2	6	4	7	3
2	6	4	3	7

- 4 comparações
+
- 4 trocas

- Após chegar ao fim, é preciso voltar a fazer outra iteração

2	6	4	3	7

2ª iteração

2>6, NÃO, NÃO TROCAR

6>4, SIM

2	6	4	3	7
2	6 ↔	4	3	7
2	4	6 ↔	3	7

✓

6>3, SIM

2	4	6	3	7
2	4	3	6	7

✓

- 3 comparações
+
- 2 trocas

⋮ (Falta a 3ª iteração)

0	1	2	3	4
2	3	4	6	7

4ª iteração

2	3	4	6	7
2	3	4	6	7

- 1 comparação
+
- 0 trocas

```
void bubbleSort( int a[], int n ) {
        int k = n; int stop = 0;
        while( stop == 0 ) {
                stop = 1; k--;
                for( int i = 0; i < k; i++ )
                        if( a[i] > a[i + 1] ) {
                                swap( &a[i], &a[i + 1] );
                                stop = 0;
                        }
        }
}
```

Nº de comparações

- Melhor Caso ? - Array ordenado → $O(n)$ → $B_c(n) = n - 1$
- Pior Caso ? - Array pela ordem inversa, sem elementos repetidos → $O(n^2)$ → $W_c(n) = \frac{(n-1) \cdot n}{2} = \frac{n^2}{2} - \frac{n}{2}$

Nº de trocas

- Melhor Caso ? - Array ordenado → $O(1)$ → $B_c(n) = 0$
- Pior Caso ? - Array pela ordem inversa, sem elementos repetidos
  - 1 troca para cada comparação

→ $O(n^2)$ → $W_c(n) = \frac{(n-1) \cdot n}{2} = \frac{n^2}{2} - \frac{n}{2}$

Insertion Sort

- O elemento a[0] constitui um subconjunto de um só elemento

- Insere ordenadamente o elemento a[1] nesse sub-conjunto, o que origina um subconjunto com 2 elementos

Exemplo:

0	1	2	3	4
7	2	6	4	3

7	2	6	4	3
2	7	6	4	3

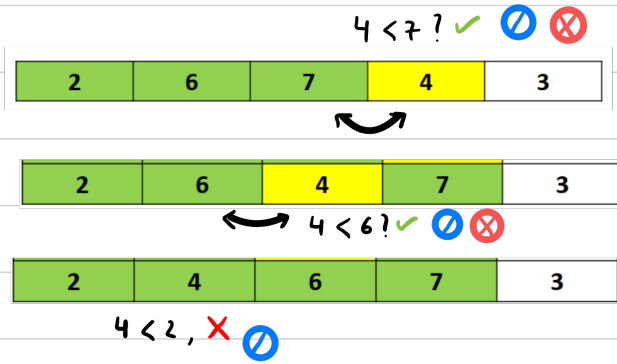
2	7	6	4	3
2	6	7	4	3

1ª Iteração

- 1 comparação
+
- 1 deslocamento

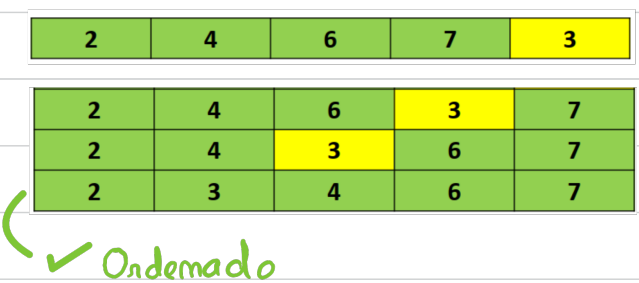
2ª Iteração

- 2 comparações
+
- 1 deslocamento



3ª Iteração

- 3 comparações ⊘
- \+
- 2 deslocamentos ⊗



4ª Iteração

- 4 comparações
- \+
- 3 deslocamentos

Nota: Este algoritmo também pode começar pela direita (←|)

```
void insertionSort( int a[], int n ) {
        for( int  i = 1; i < n; i++ )
                if( a[i] < a[i – 1] )
                        insertElement( a, i, a[i] );
}
```

```
void insertElement( int sorted[], int n, int elem ) {
        // Array sorted está ordenado
        // Há espaço para acrescentar mais um elemento
        int i;
        for( i = n – 1; (i >= 0) && (elem < sorted[i]); i-- )
                sorted[i  + 1] = sorted[i]
        sorted[i + 1] = elem;
}
```

Nº de comparações: ↓

- **Melhor caso** → $B_c(n) = n - 1$ → $O(n)$
  - ↳ É ser um array **ordenado**
    - ↳ A função auxiliar **nunca** é chamada.

- **Pior caso** → $W_c(n) = \frac{n-1}{2} \times (n+2)$ → $O(n^2)$
  - ↳ A função auxiliar é **sempre** chamada!
    - ↳ tem **sempre** o comportamento do **pior caso**

A função InsertElement() precisa de ser executada ao máximo em cada iteração.

- Considera-se que em cada iteração a função auxiliar tem sempre o comportamento do caso médio (i/2 + 1)

$$A_c(n) \approx \sum_{i=1}^{n-1} \left[1 + \left(\frac{i}{2} + 1\right)\right] = \left[2(n-1) + \frac{n(n-1)}{4}\right]$$

$$A_c(n) \approx \frac{n^2}{4} + \frac{7n}{4}$$

Resumo - Selection, Bubble, Insertion Sort

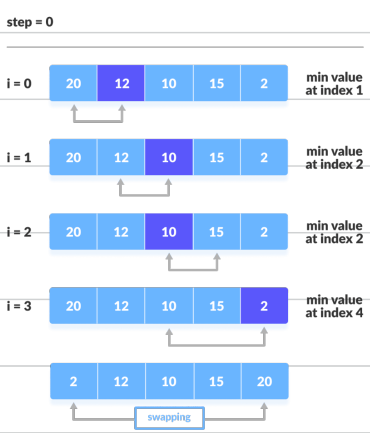
Comparações - Algoritmos Quadráticos

	Pior Caso	Caso Médio	Melhor Caso
Selection Sort	$\approx \frac{n^2}{2}$	$\approx \frac{n^2}{2}$	$\approx \frac{n^2}{2}$
Bubble Sort	$\approx \frac{n^2}{2}$	$\approx \frac{n^2}{3}$	$n-1$
Insertion Sort	$\approx \frac{n^2}{2}$	$\approx \frac{n^2}{4}$	$n-1$

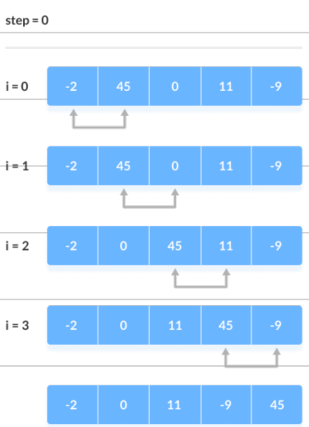
Trocas / Deslocamentos - Algoritmos Quadráticos

	Pior Caso	Caso Médio	Melhor Caso
Selection Sort	$n-1$	$\approx n - \ln n$	0
Bubble Sort	$\approx \frac{n^2}{2}$	$\approx \frac{n^2}{6}$	0
Insertion Sort	$\approx \frac{n^2}{2}$	$\approx \frac{n^2}{8}$	0

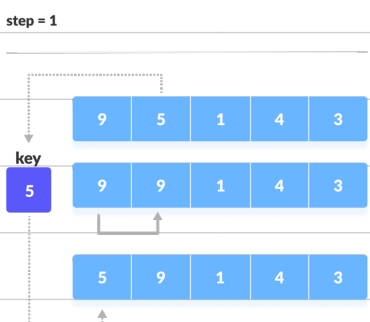
Selection Sort



Bubble Sort

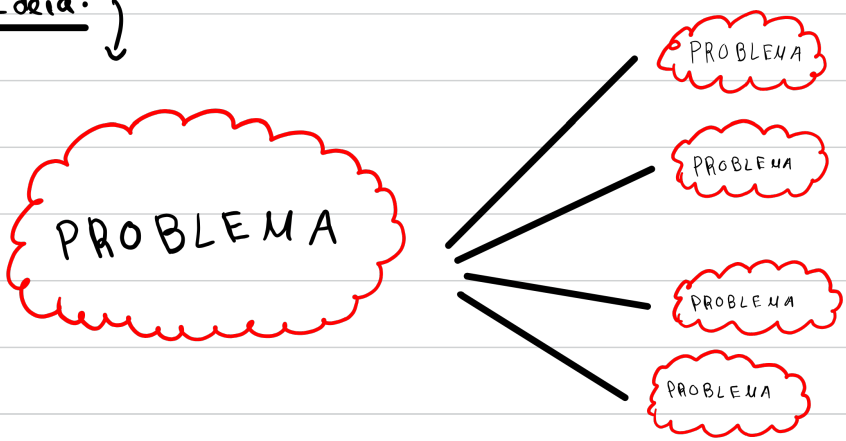


Insertion Sort



Algoritmos Recursivos

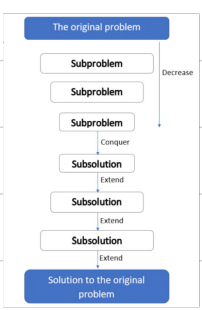
Ideia:



- Sub-dividir em problemas mais pequenos do mesmo tipo, com o objetivo da diminuição da "dificuldade"

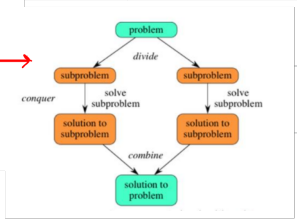
$$n! = n \times (n-1)!$$
$$0! = 1$$

→ Notações



- Diminuir-para-Reinar / Decrease-and-Conquer
  - Resolver 1 só subproblema em cada passo do processo recursivo
  - Lista / cadeia de chamadas recursivas

- Dividir-para-Reinar / Divide-and-Conquer
  - Resolver 2 ou mais subproblemas em cada passo do processo recursivo
  - Árvore de chamadas recursivas



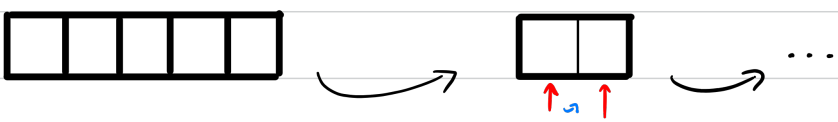
1. Decrease-and-Conquer

Identificar → Resolver → Combinar as soluções

uma instancia menor — as instancias menores — para obter uma solução / resposta final

Complexidade: $T(n) = T(n/b) + f(n)$

2. Procura Binária (Versão Recursiva)



· Divide o array a meio e determina o próximo sub-array com base na comparação

B_c → Encontrar o elemento na primeira comparação → $O(1)$

W_c → Necessidade de $O(\log_2 n)$ iterações

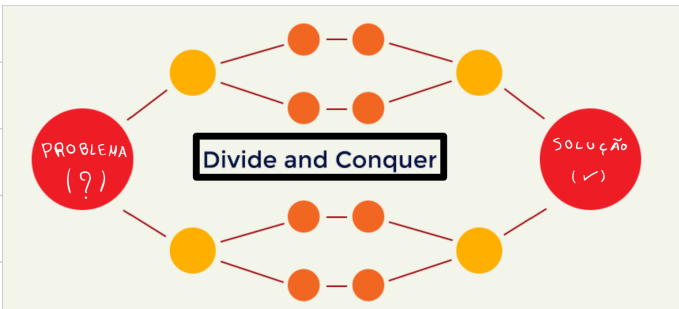
Exemplo de um código

```
int pesqBinRec(int* v, int esq, int dir, int valor) {
  unsigned int meio;

  if (esq > dir) return -1;

  meio = (esq + dir) / 2;

  contadorComps++;
  if (v[meio] == valor) {
    return meio;
  }
  contadorComps++;
  if (v[meio] > valor) {
    return pesqBinRec(v, esq, meio - 1, valor);
  }

  return pesqBinRec(v, meio + 1, dir, valor);
}
```

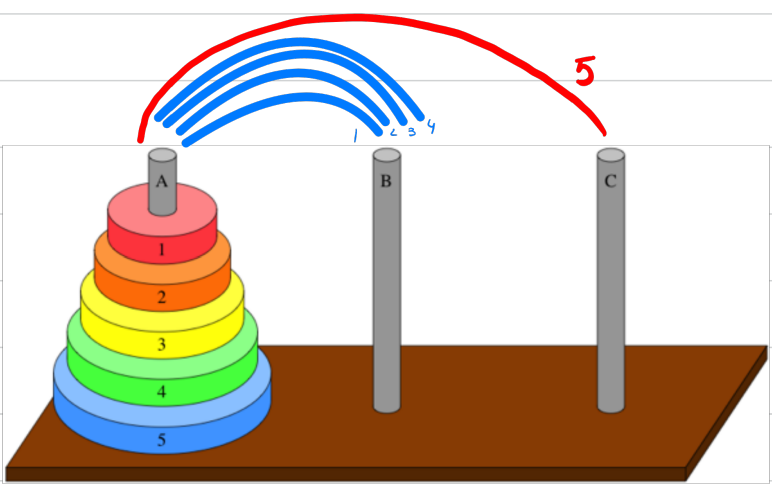
3. Divide-and-Conquer

Dividir → **Conquistar** → **Combinar**

em problemas mais pequenos — Resolver os problemas pequenos — Juntar as soluções dos sub-problemas



4. Torres de Hanói



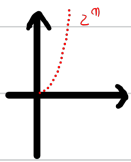
Movimentos necessários para lidar com os 2 subconjuntos de n-1 discos (Ao todos 2 torres)

$$M(n) = 2M(n-1) + 1$$ → Movimento para transferir o maior disco

$M(n)$ → nº de movimentos

n → nº de discos

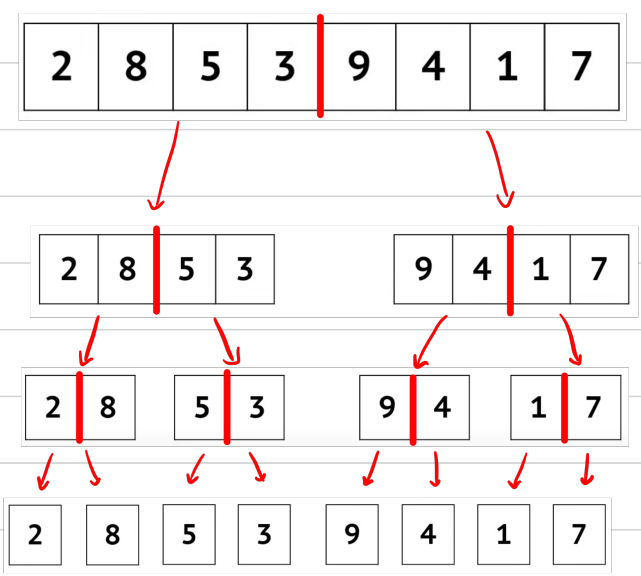
$M(n) \in O(2^n)$ → É EXPODENCIAL



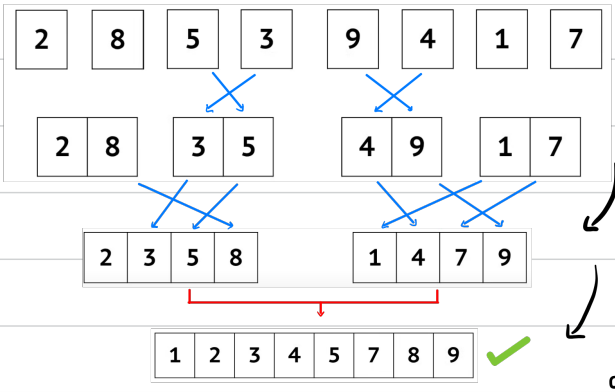
5. Mergesort

Ordenar! c/ Recursão

Sub - Divisão



Fusão



Ordenar os arrays temporários!

Por fim, juntar e ordenar os arrays temporários e originar o array final

```
mergesort (array a)
    if ( n == 1 )
        return a

    arrayOne = a[0] ... a[n/2]
    arrayTwo = a[n/2+1] ... a[n]

    arrayOne = mergesort ( arrayOne )
    arrayTwo = mergesort ( arrayTwo )

    return merge ( arrayOne, arrayTwo )
```

Divide os array's

```
merge ( array a, array b )
    array c

    while ( a and b have elements )
        if ( a[0] > b[0] )
            add b[0] to the end of c
            remove b[0] from b
        else
            add a[0] to the end of c
            remove a[0] from a

    // At this point either a or b is empty

    while ( a has elements )
        add a[0] to the end of c
        remove a[0] from a

    while ( b has elements )
        add b[0] to the end of c
        remove b[0] from b

    return c
```

Combina os array's

⚠ Complexidade Temporal

$O(m \log m)$